

R101 – CTP Réseau local & Machines virtuelles

Ce document sert à la fois d'énoncé et de compte rendu.

Écrivez vos réponses directement dedans (en dessous des questions, éventuellement en couleur), puis enregistrez le fichier avec votre nom, prénom et groupe sous cette forme « CTP1_Nom_Prénom_Grp », exportez-le en PDF et déposez-le sur Moodle.

Des commandes utiles (liste non exhaustive) :

Sous Linux : `ip -4 addr, ip a, ping, sudo, mkdir, pwd, ls, date, history`

Sous Windows : `ipconfig, ipconfig /all, ping, netsh interface ipv4 set address, mkdir`

PARTIE 1 – Mini LAN virtuel : Ubuntu + Windows

Question 1 : VM Ubuntu : création et interfaces réseau

Sur vos machines, lancez le script *MachinesVirtuelles*.

Créez une VM Ubuntu 22.04 Desktop avec :

- 1 carte réseau en réseau interne (*Internal Network*)
- adresse MAC générée automatiquement

Démarrez la VM, connectez-vous (identifiant : administrateur / mot de passe : progtr00).

1.1 Nom exact de la VM Ubuntu créée :

→

1.2 Dans les paramètres de la VM, donnez le nom exact du modèle du matériel :

→

1.3 Dans la VM Ubuntu, affichez les interfaces réseau. Donnez le nom, l'adresse IPv4 (vide si pas d'adresse) et le rôle de chaque interface affichée :

→ Commande:

Nom	Adresse IPv4	Rôle

Question 2 – Configuration IPv4 statique sur Ubuntu

Dans la VM Ubuntu, vous devez configurer l'interface du réseau interne avec :

- Adresse IPv4 : 192.168.0.10/24
- Pas de passerelle, pas de DNS

2.1 Faites la configuration en ligne de commande (vous pouvez avoir besoin de **sudo**).

Indiquez la (ou les) commande(s) utilisée(s) :

→
→

2.2 Affichez ensuite la configuration et vérifiez que 192.168.0.10/24 apparaît bien sur l'interface.
(Une capture d'écran peut être ajoutée dans votre PDF.)

Question 3 – Tests de ping sur la VM Ubuntu

Sur la VM Ubuntu, lancez les deux commandes suivantes :

- ping vers 127.0.0.1
- ping vers 192.168.0.10

3.1 Expliquez en une ou deux phrases ce que vérifient ces deux tests.

→
→

Question 4 – VM Windows : création et adresse

Créez maintenant une VM Windows avec :

- 1 carte réseau en réseau interne (même réseau interne que la VM Ubuntu)
- adresse MAC générée automatiquement

Authentifiez-vous avec l'identifiant : admin / mot de passe : progt00, puis ouvrez une invite de commandes et tapez **ipconfig**.

4.1 Type de carte réseau utilisée :

→

4.2 Adresse IPv4 affichée pour la carte Ethernet :

→

Si l'adresse est du type 169.254.x.x, indiquez en une phrase ce que signifie ce type d'adresse :

→

4.3 Donnez l'adresse de la passerelle par défaut et justifiez cette valeur:

→

Question 5 – Configuration IPv4 statique sur Windows

Vous devez maintenant configurer la carte réseau de la VM Windows avec :

- Adresse IPv4 : 192.168.0.20
- Masque : 255.255.255.0
- Pas de passerelle, pas de DNS

Faites la configuration via la console (ligne de commande).

5.1 Commande que vous avez utilisée pour configurer l'adresse IPv4 :

→

Vérifiez que la nouvelle adresse est bien prise en compte. Vous pouvez mettre une capture d'écran dans votre compte rendu.

.

Question 6 – Ping croisé Ubuntu ↔ Windows

Réalisez les tests suivants :

- Depuis Ubuntu : ping vers 192.168.0.20
- Depuis Windows : ping vers 192.168.0.10

6.1 Résultat du ping Ubuntu → Windows (entourez / colorez la bonne réponse) :

→ Réussite / Échec

6.2 Recopiez la dernière ligne de résultat (résumé) du ping Ubuntu → Windows :

→

6.3 Résultat du ping Windows → Ubuntu (entourez / colorez la bonne réponse) :

→ Réussite / Échec

6.4 Recopiez la dernière ligne de résultat (résumé) du ping Windows → Ubuntu :

→

En une phrase, expliquez le résultat des pings :

→

Dans la VM Windows, modifiez la configuration de sécurité pour autoriser les pings depuis le réseau interne.

6.5 Indiquez brièvement le chemin graphique utilisé (menus / éléments principaux) :

→

→

Reprenez ensuite les mêmes tests de ping qu'au début de la Question 6.

6.6 Résultat actuel du ping Ubuntu → Windows (entourez / colorez la bonne réponse) :

→ Réussite / Échec

6.7 Résultat actuel du ping Windows → Ubuntu (entourez / colorez la bonne réponse) :

→ Réussite / Échec

En une phrase, concluez sur le rôle du pare-feu pour la connectivité dans un LAN :

→

,

Question 7 – Adresse de broadcast

On laisse la VM Ubuntu avec l'adresse :

– 192.168.0.10 / 255.255.255.0

Dans la VM Windows, en mode graphique, modifiez la configuration de la carte réseau pour :

– Adresse IPv4 : 192.168.0.255

– Masque : 255.255.255.0

– Pas de passerelle, pas de DNS

7.1 Indiquez le chemin graphique utilisé pour modifier cette adresse (menus principaux) :

→

→

7.2 En une phrase, donnez une explication au message apparu sur votre écran :

→

Maintenant, on garde l'adresse 192.168.0.20 / 255.255.255.0 pour la VM Windows et l'on donne l'adresse 192.168.0.255 / 255.255.255.0 à la VM Ubuntu.

7.3 Recopiez l'adresse IPv4 et le masque tels qu'ils apparaissent dans la console de la VM Ubuntu :

→ IPv4 :

→ Masque :

7.4 Que peut-on conclure ?

→

Depuis la VM Windows, lancez un ping vers la nouvelle adresse de Ubuntu.

7.5 Résultat du ping Windows → Ubuntu (entourez / colorez la bonne réponse) :

→ Réussite / Échec

7.6 En une phrase, indiquez à quoi sert normalement l'adresse 192.168.0.255 dans un réseau /24 :

→

,

PARTIE 2 – Commandes de base et configuration systèmes

Question 8 – Commandes de base sous Linux (VM Ubuntu)

Dans la VM Ubuntu :

– Ouvrez un terminal.

Dans la VM Ubuntu :

- Ouvrez un terminal.
- Depuis votre dossier personnel, créez l'arborescence suivante :
BUT_RT / Sememestre_1 / R101 / TP
- Enregistrez ce fichier de compte-rendu dans le dossier TP.

8.1 Indiquez la (ou les) commande(s) utilisée(s) pour créer cette arborescence :

→

8.2 Affichez le chemin complet du dossier courant (celui qui contient ce fichier) et indiquez la commande utilisée :

→ Chemin affiché :

→ Commande :

8.3 Listez le contenu du dossier courant en affichant aussi les fichiers cachés (argument -l, -a). Indiquez la commande utilisée :

→

8.4 Affichez le message « Bonjour R101 » dans la console avec la commande echo :

→

8.5 Affichez la date et l'heure courantes :

→

8.6 Exécutez la commande history puis recopiez les 3 dernières lignes affichées :

→

→

→

Question 9 – Gestionnaire des tâches (VM Windows)

Dans la VM Windows :

Ouvrez le gestionnaire des tâches.

Observez les onglets « Processus », « Démarrage » et « Performances ».

9.1 Indiquez comment vous avez ouvert le Gestionnaire des tâches :

→

9.2 Dans l'onglet « Processus », combien d'applications voyez-vous ? Donnez le nombre et le nom d'une de ces applications :

→ Nombre :

→ Nom d'une application :

9.3 Toujours dans l'onglet « Processus », notez le nom du processus qui consomme le plus de mémoire au moment de l'observation (ou un de ceux qui en consomment le plus) :

→

9.4 Allez dans l'onglet « Démarrage ». Donnez le nom :

- d'un programme en état « Activé » :
- d'un programme en état « Désactivé » (« aucun » si ce n'est pas le cas) :

9.5 À quoi sert l'onglet « Performances »? Quelle est la vitesse de base du processeur de la machine :

-
-